Corrigé détaillé

Sujet d'entraînement — Suites et inégalité de Bienaymé-Tchebychev

Le texte principal donne la rédaction attendue sur la copie. Les encadrés gris sont des commentaires (méthode, cours, pièges). Pour chaque question sur l'inégalité de Bienaymé-Tchebychev, les deux formes de l'inégalité sont rédigées **en parallèle** : à gauche la forme « $\leqslant$ », à droite la forme « $\geqslant$ ».

Cours — Les deux formes de l'inégalité de Bienaymé-Tchebychev

Soit X une variable aléatoire d'espérance $E(X)$ et de variance $V(X)$, et soit δ un réel strictement positif.

Forme « $\leqslant$ » : on majore la probabilité de *s'écarter* de la moyenne d'au moins δ.	**Forme « $\geqslant$ »** : on minore la probabilité de *rester* à moins de δ de la moyenne.
$P\big(\lvert X-E(X)\rvert \geqslant \delta\big) \leqslant \dfrac{V(X)}{\delta^2}$	$P\big(\lvert X-E(X)\rvert < \delta\big) \geqslant 1-\dfrac{V(X)}{\delta^2}$

Pourquoi elles sont équivalentes (passage à l'évènement contraire). On note A l'évènement « $|X-E(X)| \geqslant \delta$ ». Son contraire est $\overline{A}$: « $|X-E(X)| < \delta$ ». On a $P(\overline{A}) = 1-P(A)$. Si $P(A) \leqslant a$, alors en multipliant par -1, ce qui **change le sens** de l'inégalité, $-P(A) \geqslant -a$, puis $P(\overline{A}) = 1-P(A) \geqslant 1-a$.

Traductions à connaître (avec $m = E(X)$) :

- $|X-m| < \delta \iff m-\delta < X < m+\delta$: inégalités **strictes**, X est *dans* l'intervalle ouvert centré sur m ;
- $|X-m| \geqslant \delta \iff X \leqslant m-\delta$ **ou** $X \geqslant m+\delta$: inégalités **larges**, X est *hors* de cet intervalle ;
- le contraire de « $<$ » est « $\geqslant$ » : en passant au contraire, les inégalités strictes deviennent larges et inversement.

Inégalité de concentration. Pour la moyenne M_n d'un échantillon de taille n de même loi que X : $V(M_n) = \frac{V(X)}{n}$, d'où

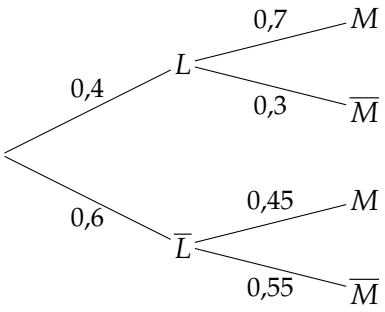
$$P\big(|M_n-E(X)| \geqslant \delta\big) \leqslant \frac{V(X)}{n\delta^2} \qquad \text{et} \qquad P\big(|M_n-E(X)| < \delta\big) \geqslant 1-\frac{V(X)}{n\delta^2}.$$

Quelle forme choisir ? La forme « $\geqslant$ » quand on veut montrer que X reste *proche* de sa moyenne (« strictement compris entre… ») ; la forme « $\leqslant$ » quand on s'intéresse à un écart *grand* (« surprenant », « au moins… d'écart »).

Exercice 1 — 6 points

Partie A

1. D'après l'énoncé, $P(L) = 0{,}4$, $P_L(M) = 0{,}7$ et $P_{\overline{L}}(M) = 0{,}45$.



2. $P(L)$ est non nulle. D'après la formule des probabilités composées, $P(L \cap M) = P(L) \times P_L(M) = 0{,}4 \times 0{,}7 = \mathbf{0{,}28}$.

3. Les évènements L et $\overline{L}$ forment une partition de l'univers. D'après la formule des probabilités totales, $P(M) = P(L \cap M) + P(\overline{L} \cap M) = 0{,}28 + 0{,}6 \times 0{,}45 = 0{,}28 + 0{,}27 = \mathbf{0{,}55}$.

4. On cherche $P_M(L)$. Or $P(M) = 0{,}55$ est non nulle, donc $P_M(L) = \dfrac{P(L \cap M)}{P(M)} = \dfrac{0{,}28}{0{,}55} = \dfrac{28}{55} \approx \mathbf{0{,}5091}$.

5. D'une part $P(L \cap M) = 0{,}28$; d'autre part $P(L) \times P(M) = 0{,}4 \times 0{,}55 = 0{,}22$. Ces nombres sont différents, donc L et M ne sont **pas indépendants**.

Piège. En 4, la condition est « il a pris un menu » : on cherche $P_M(L)$, qui ne se lit pas sur l'arbre.

Partie B

1. L'épreuve « observer un spectateur » a deux issues : succès « il prend un menu », de probabilité 0,55, et échec. Elle est répétée 50 fois de façon identique et indépendante, et X compte le nombre de succès. Donc X suit la loi $\mathcal{B}(50\,;0{,}55)$.

2. $P(X = 30) = \binom{50}{30} 0{,}55^{30} \times 0{,}45^{20}$, donc $P(X = 30) \approx \mathbf{0{,}0888}$.

3. On cherche $P(X \geqslant 25)$. L'évènement « $X \geqslant 25$ » est le contraire de « $X \leqslant 24$ ». À la calculatrice, $P(X \geqslant 25) = 1 - P(X \leqslant 24) \approx 1 - 0{,}1966$, soit $P(X \geqslant 25) \approx \mathbf{0{,}8034}$.

4. $E(X) = 50 \times 0{,}55 = \mathbf{27{,}5}$ et $V(X) = 50 \times 0{,}55 \times 0{,}45 = \mathbf{12{,}375}$.

5. *Hypothèses.* X admet une espérance $E(X) = 27{,}5$ et une variance $V(X) = 12{,}375$. On choisit $\delta = 7{,}5 > 0$, car l'intervalle $]20\,;35[$ est centré sur 27,5 : $27{,}5 - 7{,}5 = 20$ et $27{,}5 + 7{,}5 = 35$.

Traduction de l'évènement. $|X - 27{,}5| < 7{,}5 \iff -7{,}5 < X - 27{,}5 < 7{,}5 \iff 20 < X < 35$.

Forme « $\leqslant$ » : on majore l'écart

D'après l'inégalité de Bienaymé-Tchebychev :

$$P\big(|X - 27{,}5| \geqslant 7{,}5\big) \leqslant \frac{12{,}375}{7{,}5^2} = 0{,}22.$$

On note A l'évènement « $|X - 27{,}5| \geqslant 7{,}5$ », c'est-à-dire « $X \leqslant 20$ ou $X \geqslant 35$ ». Son contraire $\overline{A}$ est « $|X - 27{,}5| < 7{,}5$ », c'est-à-dire « $20 < X < 35$ ». **Passage au contraire :** $P(\overline{A}) = 1 - P(A)$. Comme $P(A) \leqslant 0{,}22$, on a $-P(A) \geqslant -0{,}22$, donc

$$P(20 < X < 35) = 1 - P(A) \geqslant 1 - 0{,}22 = \mathbf{0{,}78}.$$

Forme « $\geqslant$ » : on minore la proximité

D'après l'inégalité de Bienaymé-Tchebychev, sous sa forme « $\geqslant$ » :

$$P\big(|X - 27{,}5| < 7{,}5\big) \geqslant 1 - \frac{12{,}375}{7{,}5^2} = 1 - 0{,}22.$$

Or « $|X - 27{,}5| < 7{,}5$ » est exactement l'évènement « $20 < X < 35$ ». Donc directement :

$$P(20 < X < 35) \geqslant \mathbf{0{,}78}.$$

Ici, le passage au contraire est déjà « caché » dans la formule : c'est le $1 - \ldots$.

Les deux rédactions donnent le même minorant 0,78.

À la calculatrice, $P(20 < X < 35) = P(21 \leqslant X \leqslant 34) = P(X \leqslant 34) - P(X \leqslant 20) \approx 0{,}9780 - 0{,}0235 \approx 0{,}9545$: le minorant est correct mais assez éloigné.

Méthode. On centre l'intervalle sur l'espérance : $27{,}5 - 7{,}5 = 20$ et $27{,}5 + 7{,}5 = 35$, donc $\delta = 7{,}5$.
Piège. « Au moins la moitié » signifie $X \geqslant 25$, et le contraire de « $X \geqslant 25$ » est « $X \leqslant 24$ », pas « $X \leqslant 25$ ».

Partie C

1. $E(T) = 0{,}3 \times 7 + 0{,}5 \times 11 + 0{,}2 \times 14 = 2{,}1 + 5{,}5 + 2{,}8 = \mathbf{10{,}4}$.
$V(T) = 0{,}3 \times (7 - 10{,}4)^2 + 0{,}5 \times (11 - 10{,}4)^2 + 0{,}2 \times (14 - 10{,}4)^2 = 3{,}468 + 0{,}18 + 2{,}592 = \mathbf{6{,}24}$.

2. Par linéarité de l'espérance, $E(S) = E(T) + E(D) = 10{,}4 + 4 = \mathbf{14{,}4}$. Les variables T et D étant **indépendantes**, la variance de leur somme est la somme de leurs variances : $V(S) = 6{,}24 + 13{,}76 = 20$.

3. **a.** Par linéarité, $E(M_n) = \dfrac{n \times 14{,}4}{n} = \mathbf{14{,}4}$. Les variables $S_1, \ldots, S_n$ sont indépendantes, donc $V(M_n) = \dfrac{1}{n^2} \times n \times 20$, soit $V(M_n) = \dfrac{20}{n}$.

b. Soit n un entier naturel non nul. L'intervalle $]13{,}4\,;15{,}4[$ est centré sur $E(M_n) = 14{,}4$, avec $\delta = 1$: $|M_n - 14{,}4| < 1 \iff 13{,}4 < M_n < 15{,}4$.

Forme « $\leqslant$ » : on majore l'écart

Inégalité de concentration (Bienaymé-Tchebychev appliquée à M_n) :

$$P\big(|M_n - 14{,}4| \geqslant 1\big) \leqslant \frac{V(M_n)}{1^2} = \frac{20}{n}.$$

Passage au contraire : « $13{,}4 < M_n < 15{,}4$ » est le contraire de « $|M_n - 14{,}4| \geqslant 1$ », donc

$$P(13{,}4 < M_n < 15{,}4) \geqslant 1 - \frac{20}{n}.$$

Autre façon de le dire : on veut que l'évènement contraire ait une probabilité au plus $1 - 0{,}95 = 0{,}05$, donc on impose $\frac{20}{n} \leqslant 0{,}05$.

Forme « $\geqslant$ » : on minore la proximité

Forme « $\geqslant$ » appliquée à M_n :

$$P\big(|M_n - 14{,}4| < 1\big) \geqslant 1 - \frac{20}{n},$$

c'est-à-dire directement

$$P(13{,}4 < M_n < 15{,}4) \geqslant 1 - \frac{20}{n}.$$

On veut que ce minorant atteigne 0,95 : on impose $1 - \frac{20}{n} \geqslant 0{,}95$.

Dans les deux cas, on résout : $1 - \dfrac{20}{n} \geqslant 0{,}95 \iff \dfrac{20}{n} \leqslant 0{,}05 \iff n \geqslant \dfrac{20}{0{,}05} = 400$. Le plus petit entier cherché est $\mathbf{n = 400}$. Sur un échantillon de 400 spectateurs, la dépense moyenne est comprise entre 13,40 € et 15,40 € avec une probabilité d'au moins 95 %.

c. Avec $n = 400$, $V(M_{400}) = \frac{20}{400} = 0{,}05$. L'écart observé est $16{,}10 - 14{,}4 = 1{,}7$: on prend $\delta = 1{,}7$. Observer une moyenne de 16,10 € réalise l'évènement « $|M_{400} - 14{,}4| \geqslant 1{,}7$ ».

Forme « $\leqslant$ » : on majore l'écart

$$P\big(|M_{400} - 14{,}4| \geqslant 1{,}7\big) \leqslant \frac{0{,}05}{1{,}7^2} = \frac{20}{1\,156} \approx 0{,}0173.$$

L'évènement observé a donc une probabilité **inférieure à 2 %**. On conclut directement, sans passer au contraire : c'est la forme naturelle ici, car la question porte sur un écart *grand*.

Forme « $\geqslant$ » : on minore la proximité

$$P\big(|M_{400} - 14{,}4| < 1{,}7\big) \geqslant 1 - 0{,}0173 = 0{,}9827,$$

c'est-à-dire $P(12{,}7 < M_{400} < 16{,}1) \geqslant 0{,}98$.
Passage au contraire : l'évènement observé, « $M_{400} \leqslant 12{,}7$ ou $M_{400} \geqslant 16{,}1$ », est le contraire de celui-ci, donc sa probabilité est au plus $1 - 0{,}9827 = 0{,}0173$.

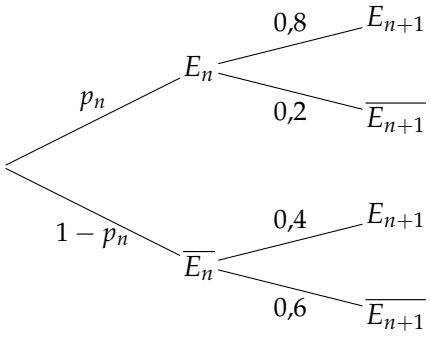
Une moyenne aussi éloignée a une probabilité inférieure à 2 % : ce résultat est **surprenant**. Le modèle n'est peut-être pas adapté à ce soir-là (séance spéciale, promotion…).

Piège. Le facteur $\frac{1}{n}$ sort de la variance au carré, et $\delta^2 = 1{,}7^2 = 2{,}89$.

Exercice 2 — 5 points

1. Le premier jour, l'usager utilise un vélo : E_1 est certain. D'après l'énoncé, $\mathbf{p_2 = 0{,}8}$. D'après la formule des probabilités totales, $p_3 = 0{,}8 \times 0{,}8 + 0{,}2 \times 0{,}4 = 0{,}64 + 0{,}08$, donc $\mathbf{p_3 = 0{,}72}$.

2. Soit n un entier naturel non nul.



Les évènements E_n et $\overline{E_n}$ forment une partition de l'univers. D'après la formule des probabilités totales, $p_{n+1} = P(E_n \cap E_{n+1}) + P(\overline{E_n} \cap E_{n+1}) = 0{,}8\,p_n + 0{,}4\,(1-p_n)$, donc $\mathbf{p_{n+1} = 0{,}4\,p_n + 0{,}4}$.

3. a. Pour tout entier naturel n non nul, on note $\mathcal{P}(n)$ la propriété « $\frac{2}{3} \leqslant p_{n+1} \leqslant p_n \leqslant 1$ ».
Initialisation. $p_1 = 1$ et $p_2 = 0{,}8$, donc $\frac{2}{3} \leqslant p_2 \leqslant p_1 \leqslant 1$: $\mathcal{P}(1)$ est vraie.
Hérédité. Soit n un entier naturel non nul. On suppose $\mathcal{P}(n)$ vraie. Montrons $\mathcal{P}(n+1)$. En multipliant par 0,4, nombre strictement positif, puis en ajoutant 0,4 :

$$0{,}4 \times \tfrac{2}{3} + 0{,}4 \leqslant 0{,}4\,p_{n+1} + 0{,}4 \leqslant 0{,}4\,p_n + 0{,}4 \leqslant 0{,}4 \times 1 + 0{,}4.$$

Or $0{,}4 \times \frac{2}{3} + 0{,}4 = \frac{2}{3}$ et $0{,}4 + 0{,}4 = 0{,}8$. D'après la question 2, cela s'écrit $\frac{2}{3} \leqslant p_{n+2} \leqslant p_{n+1} \leqslant 0{,}8 \leqslant 1$: $\mathcal{P}(n+1)$ est vraie.
Conclusion. Par récurrence, pour tout entier naturel n non nul, $\frac{2}{3} \leqslant p_{n+1} \leqslant p_n \leqslant 1$.

b. La suite (p_n) est décroissante et minorée par $\frac{2}{3}$. D'après le théorème de convergence monotone, **elle converge**.

4. a. Soit n un entier naturel non nul. $u_{n+1} = p_{n+1} - \frac{2}{3} = 0{,}4\,p_n + 0{,}4 - \frac{2}{3} = 0{,}4\,p_n - \frac{4}{15}$. Or $0{,}4\,u_n = 0{,}4\,p_n - 0{,}4 \times \frac{2}{3} = 0{,}4\,p_n - \frac{4}{15}$. Donc $u_{n+1} = 0{,}4\,u_n$: (u_n) est **géométrique de raison 0,4 et de premier terme** $u_1 = 1 - \frac{2}{3} = \frac{1}{3}$.

b. Pour tout entier naturel n non nul, $u_n = u_1 \times 0{,}4^{n-1} = \frac{1}{3} \times 0{,}4^{n-1}$, donc $p_n = \dfrac{2}{3} + \dfrac{1}{3} \times 0{,}4^{n-1}$.

c. Comme $-1 < 0{,}4 < 1$, $0{,}4^{n-1}$ tend vers 0. Par opérations, (p_n) **converge vers** $\frac{2}{3}$. À long terme, l'usager utilise un vélo environ deux jours sur trois.

5. a.

```
def seuil():
    n = 1
    p = 1
    while p > 0.67 :
        p = 0.4 * p + 0.4
        n = n + 1
    return n
```

b. À la calculatrice, $p_6 = 0{,}67008$, nombre strictement supérieur à 0,67, et $p_7 \approx 0{,}6680$, nombre inférieur à 0,67. La suite (p_n) étant décroissante (question 3), les termes $p_1, \ldots, p_6$ sont supérieurs ou égaux à p_6, donc strictement supérieurs à 0,67. **La fonction renvoie 7.**

6. *Rappel.* D'après la question 4.b, pour tout entier naturel n non nul, $p_n = P(E_n) = \dfrac{2}{3} + \dfrac{1}{3} \times 0{,}4^{n-1}$.

a. Étape 1 : écrire N comme une somme. Chaque D_k « compte » le jour k : il vaut 1 si l'usager a pris un vélo ce jour-là, 0 sinon. En additionnant, chaque jour d'utilisation apporte 1 et chaque autre jour apporte 0 :

$$N = D_1 + D_2 + \cdots + D_{10}.$$

Exemple : s'il roule les jours 1, 2, 3, 5 et 8, alors $D_1 = D_2 = D_3 = D_5 = D_8 = 1$, les autres sont nuls, et $N = 5$.

Étape 2 : espérance de chaque D_k. Soit k un entier compris entre 1 et 10. D_k ne prend que les valeurs 0 et 1, avec $P(D_k = 1) = P(E_k) = p_k$ et $P(D_k = 0) = 1 - p_k$. C'est une variable de Bernoulli de paramètre p_k, et

$$E(D_k) = 0 \times (1 - p_k) + 1 \times p_k = p_k.$$

Étape 3 : linéarité de l'espérance. L'espérance d'une somme est la somme des espérances, **même si les variables ne sont pas indépendantes**. Donc

$$E(N) = E(D_1) + \cdots + E(D_{10}) = p_1 + p_2 + \cdots + p_{10}.$$

Point clé. Ici les D_k ne sont pas indépendantes (l'utilisation d'un jour influence le lendemain). Ce n'est pas un obstacle pour l'espérance. En revanche, on n'aurait pas le droit d'écrire $V(N) = V(D_1) + \cdots + V(D_{10})$: l'additivité de la variance exige l'indépendance.

b. Étape 1 : remplacer chaque p_k.

$$E(N) = \sum_{k=1}^{10} \left(\frac{2}{3} + \frac{1}{3} \times 0{,}4^{k-1} \right).$$

Étape 2 : séparer en deux sommes.

$$E(N) = \underbrace{\frac{2}{3} + \cdots + \frac{2}{3}}_{\text{10 termes}} + \frac{1}{3}\left(0{,}4^0 + 0{,}4^1 + \cdots + 0{,}4^9\right) = \frac{20}{3} + \frac{1}{3}\left(1 + 0{,}4 + \cdots + 0{,}4^9\right).$$

Étape 3 : la somme géométrique. Quand k va de 1 à 10, l'exposant $k-1$ va de 0 à 9 : la somme compte **10 termes**. Avec $1 + q + \cdots + q^{N-1} = \dfrac{1 - q^N}{1 - q}$ pour $q = 0{,}4$ et $N = 10$:

$$1 + 0{,}4 + \cdots + 0{,}4^9 = \frac{1 - 0{,}4^{10}}{1 - 0{,}4} = \frac{1 - 0{,}4^{10}}{0{,}6}.$$

Piège. L'exposant du numérateur est le **nombre de termes** (10), pas le dernier exposant (9).

Étape 4 : assembler. Comme $\frac{1}{3} \times \frac{1}{0{,}6} = \frac{1}{1{,}8} = \frac{5}{9}$:

$$\boxed{E(N) = \frac{20}{3} + \frac{5}{9}\left(1 - 0{,}4^{10}\right)} = \frac{65}{9} - \frac{5}{9} \times 0{,}4^{10}.$$

Étape 5 : valeur approchée. $0{,}4^{10} \approx 0{,}000\,105$, donc $E(N) \approx 6{,}6667 + 0{,}5555 \approx \boxed{7{,}22}$.
Vérification : $p_1 + \cdots + p_{10} = 1 + 0{,}8 + 0{,}72 + 0{,}688 + 0{,}6752 + 0{,}6701 + 0{,}6680 + 0{,}6672 + 0{,}6669 + 0{,}6668 \approx 7{,}2222$.
Interprétation : sur ses 10 premiers jours, l'usager utilise un vélo en moyenne environ 7,2 jours. C'est un peu plus que $10 \times \frac{2}{3} \approx 6{,}67$, car il roule à coup sûr le premier jour et les p_n décroissent vers $\frac{2}{3}$ en restant au-dessus.

c. Ce qu'exige une loi binomiale : 10 épreuves de Bernoulli **identiques** (même probabilité de succès) et **indépendantes**. Ici, les deux conditions sont fausses ; un seul argument suffit sur la copie.
Argument 1 : probabilités différentes. $p_1 = 1$, $p_2 = 0{,}8$, $p_3 = 0{,}72$: les épreuves ne sont pas identiques.
Argument 2 : pas d'indépendance. D'après la formule des probabilités composées,

$$P(E_2 \cap E_3) = P(E_2) \times P_{E_2}(E_3) = 0{,}8 \times 0{,}8 = 0{,}64,$$

alors que $P(E_2) \times P(E_3) = 0{,}8 \times 0{,}72 = 0{,}576$. Ces nombres sont différents : E_2 et E_3 ne sont pas indépendants.
Conclusion : N ne suit pas une loi binomiale. C'est pourquoi on ne peut pas écrire $E(N) = np$ et qu'on a dû passer par la décomposition $N = D_1 + \cdots + D_{10}$.

> **Pourquoi ne pas tester E_1 et E_2 ?** E_1 est certain ($p_1 = 1$) : un évènement certain est indépendant de tout autre évènement, car $P(E_1 \cap E_2) = P(E_2) = 1 \times P(E_2)$. Le test ne prouverait rien ; il faut prendre deux jours suivants.

> **Cours.** La linéarité de l'espérance est toujours vraie, même sans indépendance ; l'additivité de la variance, elle, exige l'indépendance.
> **Piège.** En 5.a, la boucle tourne tant que le seuil n'est pas atteint, d'où la condition `p > 0.67`. En 6.b, la somme de $0{,}4^0$ à $0{,}4^9$ comporte 10 termes.

Exercice 3 — 4 points

1. **Vrai.** Pour tout entier naturel n non nul, en factorisant par n^2 au numérateur et au dénominateur, $u_n = \dfrac{3 - \frac{1}{n}}{\frac{1}{n^2} - 2}$. Or $\frac{1}{n}$ et $\frac{1}{n^2}$ tendent vers 0, donc, par quotient, (u_n) converge vers $\dfrac{3}{-2} = -\dfrac{3}{2}$.

2. **Faux.** S est la somme des termes 2×3^k pour k allant de 0 à 10 : elle comporte 11 termes, de premier terme 2 et de raison 3. Donc $S = 2 \times \dfrac{1 - 3^{11}}{1 - 3} = 3^{11} - 1 = 177\,146$, alors que $3^{10} - 1 = 59\,048$.

3. **Vrai.** X suit la loi $\mathcal{B}(400\,;0{,}5)$, donc $E(X) = 200$ et $V(X) = 400 \times 0{,}5 \times 0{,}5 = 100$. L'intervalle $]180\,;220[$ est centré sur 200, avec $\delta = 20$: $|X - 200| < 20 \iff 180 < X < 220$.

Forme « $\leqslant$ » : on majore l'écart

$$P\big(|X - 200| \geqslant 20\big) \leqslant \frac{100}{20^2} = 0{,}25.$$

Passage au contraire : « $180 < X < 220$ » est le contraire de « $|X - 200| \geqslant 20$ », donc

$$P(180 < X < 220) \geqslant 1 - 0{,}25 = 0{,}75.$$

Forme « $\geqslant$ » : on minore la proximité

$$P\big(|X - 200| < 20\big) \geqslant 1 - \frac{100}{20^2} = 0{,}75,$$

soit directement $P(180 < X < 220) \geqslant 0{,}75$.

4. **Faux.** Inégalité de concentration avec $V(X) = 4$ et $\delta = 0{,}5$: $\dfrac{V(X)}{n\delta^2} = \dfrac{4}{n \times 0{,}25} = \dfrac{16}{n}$.

Forme « $\leqslant$ » : on majore l'écart

L'affirmation porte sur l'écart : la forme « $\leqslant$ » s'applique directement.

$$P\big(|M_n - 10| \geqslant 0{,}5\big) \leqslant \frac{16}{n}.$$

On veut $\frac{16}{n} \leqslant 0{,}05$, soit $n \geqslant 320$.

Forme « $\geqslant$ » : on minore la proximité

On reformule par le contraire : « $P(|M_n - 10| \geqslant 0{,}5) \leqslant 0{,}05$ » équivaut à « $P(|M_n - 10| < 0{,}5) \geqslant 0{,}95$ ». Or

$$P\big(|M_n - 10| < 0{,}5\big) \geqslant 1 - \frac{16}{n},$$

et $1 - \frac{16}{n} \geqslant 0{,}95 \iff n \geqslant 320$.

Le plus petit entier est donc 320, et non 300 : pour $n = 300$, $\frac{16}{300} \approx 0{,}053 > 0{,}05$ et l'inégalité ne permet pas de conclure.

> **Piège.** En 2, on compte les termes avant d'appliquer la formule : de 3^0 à 3^{10}, il y en a 11. En 4, $\delta^2 = 0{,}5^2 = 0{,}25$.

Exercice 4 — 5 points

Partie A

1. f est de la forme $\frac{u}{v}$ avec $u(x) = 4x$ et $v(x) = x+1$, qui ne s'annule pas sur $[0;+\infty[$. Donc $f'(x) = \dfrac{4(x+1)-4x}{(x+1)^2} = \dfrac{4}{(x+1)^2}$. Ce nombre est strictement positif, donc f est **strictement croissante** sur $[0;+\infty[$.

2. $f(1) = \frac{4}{2} = \mathbf{2}$ et $f(3) = \frac{12}{4} = \mathbf{3}$.

3. $u_1 = f(1) = \mathbf{2}$ et $u_2 = f(2) = \mathbf{\frac{8}{3}}$.

4. Pour tout entier naturel n, on note $\mathcal{P}(n)$ la propriété « $1 \leqslant u_n \leqslant u_{n+1} \leqslant 3$ ».

Initialisation. $u_0 = 1$ et $u_1 = 2$, donc $1 \leqslant u_0 \leqslant u_1 \leqslant 3$: $\mathcal{P}(0)$ est vraie.

Hérédité. Soit n un entier naturel. On suppose $\mathcal{P}(n)$ vraie. Montrons $\mathcal{P}(n+1)$. Les réels 1, u_n, u_{n+1} et 3 appartiennent à $[0;+\infty[$, sur lequel f est croissante. Donc $f(1) \leqslant f(u_n) \leqslant f(u_{n+1}) \leqslant f(3)$, c'est-à-dire $2 \leqslant u_{n+1} \leqslant u_{n+2} \leqslant 3$. Comme $1 \leqslant 2$, $\mathcal{P}(n+1)$ est vraie.

Conclusion. Par récurrence, pour tout entier naturel n, $1 \leqslant u_n \leqslant u_{n+1} \leqslant 3$.

5. La suite (u_n) est croissante et majorée par 3. D'après le théorème de convergence monotone, **elle converge**.

6. Soit x un réel de $[0;+\infty[$. Comme $x+1$ est non nul, $f(x) = x$ équivaut à $4x = x(x+1)$, c'est-à-dire $x(x-3) = 0$, soit $x = 0$ ou $x = 3$. Or, pour tout n, $u_n \geqslant 1$, donc par passage à la limite $\ell \geqslant 1$. Ainsi $\ell = \mathbf{3}$.

> **Piège.** En 4, on applique f aux quatre membres de l'inégalité, y compris aux bornes 1 et 3, et on rappelle que f est croissante sur un intervalle qui les contient tous.

Partie B

1. Soit n un entier naturel. $v_{n+1} = \dfrac{1}{u_{n+1}} = \dfrac{u_n+1}{4u_n} = \dfrac{1}{4} + \dfrac{1}{4u_n}$, donc $v_{n+1} = \dfrac{1}{4}v_n + \dfrac{1}{4}$.

2. Soit n un entier naturel. $w_{n+1} = v_{n+1} - \frac{1}{3} = \frac{1}{4}v_n + \frac{1}{4} - \frac{1}{3} = \frac{1}{4}v_n - \frac{1}{12} = \frac{1}{4}\left(v_n - \frac{1}{3}\right) = \frac{1}{4}w_n$. Donc (w_n) est **géométrique de raison $\frac{1}{4}$ et de premier terme** $w_0 = 1 - \frac{1}{3} = \frac{2}{3}$.

3. Pour tout entier naturel n, $w_n = \frac{2}{3}\left(\frac{1}{4}\right)^n$, donc $v_n = \frac{1}{3} + \frac{2}{3}\left(\frac{1}{4}\right)^n = \dfrac{1+2\left(\frac{1}{4}\right)^n}{3}$. Comme $u_n = \dfrac{1}{v_n}$, on obtient bien $u_n = \dfrac{3}{1+2\times\left(\frac{1}{4}\right)^n}$.

4. Comme $-1 < \frac{1}{4} < 1$, $\left(\frac{1}{4}\right)^n$ tend vers 0. Par opérations, (u_n) **converge vers 3**, ce qui confirme la partie A.

5. Soit n un entier naturel. Le dénominateur $1+2\left(\frac{1}{4}\right)^n$ est strictement positif, donc $u_n \geqslant 2{,}999$ équivaut à $3 \geqslant 2{,}999 + 5{,}998\left(\frac{1}{4}\right)^n$, soit $\left(\frac{1}{4}\right)^n \leqslant \dfrac{0{,}001}{5{,}998} = \dfrac{1}{5\,998}$. En passant aux inverses de nombres strictement positifs, cela équivaut à $4^n \geqslant 5\,998$.

Or $4^6 = 4\,096$ et $4^7 = 16\,384$, et la suite (4^n) est croissante. Le plus petit entier cherché est $\mathbf{n = 7}$. Vérification : $u_6 \approx 2{,}99854$ et $u_7 \approx 2{,}99963$.

> **Méthode.** Pour une suite $u_{n+1} = f(u_n)$ avec f croissante, la récurrence « $u_n \leqslant u_{n+1}$ » s'obtient en appliquant f à l'inégalité. Pour l'inéquation de B.5, on isole q^n puis on encadre à l'aide des puissances successives, sans logarithme.